

1. (0,5 балла) Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,001. Для поражения цели необходимо не менее двух попаданий. Произведено 5000 выстрелов. Найдите вероятность поражения цели.
2. (1 балл) (Продолжение задачи Банаха о спичечных коробках). Некто носит с собой два коробка спичек А и Б, в которых первоначально было M и N спичек соответственно. Когда ему нужна спичка, он берет ее из коробка А с вероятностью p или из коробка Б с вероятностью $1 - p$. Найдите вероятность того, что когда математик вынет в первый раз пустой коробок, в другом будет r спичек.
3. (по 1 баллу за пункт) В схеме Бернулли вероятность успеха равна p , а вероятность неудачи $q = 1 - p$. Найдите вероятность того, что:
 - а) цепочка НН (две неудачи подряд) появится раньше цепочки НУ (неудача и успех подряд);
 - б) цепочка НН появится раньше цепочки УН.
4. (1 балл) Два человека независимо друг от друга подбрасывают монету по n раз каждый. Докажите, что вероятность того, что они наберут одинаковое число гербов, совпадает с вероятностью того, что у них в сумме будет n гербов.
5. (1 балл) Паша 100 раз кинул мяч в баскетбольное кольцо через всю площадку. Известно, что вероятность попасть таким броском равняется 0,03. Найдите приближенно вероятность того, что Паша попал не менее пяти раз.
6. (1 балл) Правильный кубик подбрасывают 18 000 раз. Найти приближённо вероятность того, что шестёрка выпадет не менее 2900, но не более 3050 раз.
7. (1,5 балла) В жюри, состоящем из нечетного числа $n = 2m + 1$ членов, каждый независимо от других принимает правильное решение с вероятностью $p = 0,7$. Каково минимальное число членов жюри, при котором решение, принятое большинством голосов, будет справедливым с вероятностью не меньшей, чем 0,99?